U2-E02_GenesisLopez_Analisis

Datos Iniciales

- **Nombre:** Genesis Marisol López Medina
- **Equipo y proyecto:** Los Umisumi – Riego sin regarla
- **Rol en el equipo:** Análisis
- **Proceso y mejora que analizarás:** Analizaré la verificación del llenado de agua en la melga y la decisión de cambio de flujo. La mejora propone integrar un temporizador en el sensor para asegurar la estabilidad del nivel antes de mover las compuertas.

1. Qué Debe Cumplirse

Regla y Paso Donde se Aplica

- **Regla:** "El cambio de flujo solo se autoriza si el sensor detecta la altura requerida de forma continua durante al menos 3 minutos, evitando falsos disparos por olas."
- **Paso donde se aplica:** Paso 5 del proceso actual (decisión y cambio de flujo).

Cómo Sabes que esa Regla Existe: Fuente que lo Confirma

Surge de la observación en campo y la entrevista al productor en U2-E01, donde se identificaron oleajes en el agua. Se confirmará midiendo el tiempo real de nivelado en tierra.

Quién la Comprueba y con Qué Información

- **Proceso actual:** El regador, mediante inspección visual de la cobertura de agua en la melga.
- **Proceso propuesto:** El sistema de control, validando la estabilidad de la señal del sensor durante el tiempo parametrizado.

Un Ejemplo Donde se Cumple y Qué Ocurre

- **Ejemplo:** El agua alcanza la altura programada en la zona 1 y el sensor la detecta de forma pareja por 3 minutos continuos.

• **Qué ocurre:** El sistema confirma el llenado, cierra la compuerta 1 y abre la compuerta 2.

Un Ejemplo Donde no se Cumple y Qué Ocurre

• **Ejemplo:** Una ola o residuo junta agua unos segundos cerca del sensor y el nivel vuelve a bajar.

• **Qué ocurre:** El sistema detecta la inestabilidad, ignora la lectura falsa y mantiene el riego en la misma zona.

2. Qué Podría Salir Mal

Tabla 1: Riesgos Relacionados con el Proceso y la Mejora

¿Qué podría ocurrir?	¿Por qué?	Afectación	Prevenir y Atender
Cambio prematuro de compuertas dejando la zona a medio regar.	El sensor detecta amontonamientos u olas pasajeras como nivel lleno.	Regador y zona de nogales (recibe menos agua de la requerida).	**Prevenir:** Programar retención de tiempo en el controlador. **Atender:** Botón en pantalla para reapertura manual.
Compuerta atorada sin abrir ni cerrar.	Acumulación de tierra, piedras o ramas en los rieles.	Paso del agua, regador y siguiente zona en espera.	**Prevenir:** Limpieza y protecciones en rieles. **Atender:** Alarma sonora y desacople para palanca manual.

Fuente: Elaboración propia de Genesis Marisol López Medina.

3. Qué Necesitamos

Tabla 2: Recursos y Requisitos del Proyecto

¿Qué revisa?	Tu respuesta
Herramientas y datos	**Necesitamos:** Sensor de nivel, controlador, motores de compuerta, alimentación y tiempo de asentamiento. **Tenemos:** Explicación del riego actual e ideas del proyecto. **Falta comprobar:** Tiempo exacto de nivelado y fuerza requerida en compuertas.
Personas	**Usuario:** Regador o dueño de la nogalera. **Revisor:** Genesis López (Análisis), equipo y productor. **Capacitación:** Lectura de avisos en pantalla y operación de palanca manual ante fallas.
Tiempo y recursos	**Requiere:** Horas de campo en días de riego, presupuesto para hardware y herramientas. **Contamos con:** Acceso a la nogalera y disposición del productor. **Notas:** Presupuesto e inventario aún pendientes de cotizar en equipo.

Nota. La disponibilidad de componentes, equipos y presupuesto no se considera confirmada porque el borrador grupal no contiene un inventario de recursos ni cotizaciones.

Fuente: Elaboración propia de Genesis Marisol López Medina.

4. Termina tu Análisis

La mejora puede funcionar si aseguramos que el sensor mida el agua de forma pareja por unos minutos y si dejamos una palanca para mover las compuertas a mano si falla el motor, porque así evitamos errores por olas de agua y el regador no se queda tirado si algo se atora. Lo que falta comprobar es qué tanta fuerza se necesita para mover las compuertas actuales y cuánto tarda el agua en asentarse en la tierra; lo averiguaría haciendo pruebas físicas en la nogalera durante un día de riego normal. Por el momento, considero que el sistema todavía no se puede instalar de forma definitiva porque falta probar los motores en las compuertas reales y ajustar los tiempos en el programa.

Fuentes Utilizadas

1. Bermejo Rodríguez, A. C. (2026). Entrevista sobre el proceso de riego en la nogalera (Documento interno del equipo, Entrega U2-E01).

2. López Medina, G. M. (2026). Pasos del proceso actual (AS-IS) y supuestos del proyecto (Documento de trabajo, Entrega U2-E01).

Declaración sobre el Uso de IA

Se utilizó inteligencia artificial como apoyo para dar formato, sintetizar textos y organizar las tablas requeridas. Toda la información proviene del trabajo de campo del equipo.